

LLM명령어 기반 도서 대출 관리 시스템 코드 분석 및 개선

사용한 LLM : chatGPT

1. 입력한 프롬프트

명령어 기반 도서 대출 관리 시스템을 python을 통해 만들거야.
다음과 같이 관리되도록 코드를 작성해줘.

- 1) add 책이름 수량
 - 책 등록, 이미 있으면 수량 추가
- 2) borrow 사용자 책이름
 - 책이 있고 수량이 남아 있으며, 같은 사용자가 같은 책을 대출 중이 아닐 때만 대출
 - 실패 시 ERROR + 사유 출력
- 3) return 사용자 책이름
 - 실제로 대출 중인 책만 반납 가능
 - 실패 시 ERROR + 사유출력
- 4) status 책이름
 - 남은 수량 출력
 - 책이 존재하지 않으면 ERROR 출력
- 5) user 사용자
 - 사용자의 대출 목록 출력
 - 없으면 EMPTY
- 6) list
 - 전체 책 목록을 등록 순서대로 출력
- 7) Exit
 - 종료

단, 다음 조건을 만족시켜야해

- > 책과 사용자 이름에는 공백 없음
- > 수량은 0 이상의 정수
- > 잘못된 명령어 형식은 ERROR
- > eval() 사용 금지
- > 함수로 기능 분리

프롬프트 입력 후 LLM 첫 출력 코드 이름 : 고급과제2(수정전).py

2. 오류 및 개선점 분석

기존 LLM 작성 코드를 직접 실행한 결과, 책 등록, 대출, 반납, 재고 조회 및 사용자 정보 출력 등의 핵심 기능은 대부분 정상적으로 수행되었다. 따라서 프로그램의 실행을 방해하는 문법 오류나 즉각적인 런타임 오류는 발견되지 않았다. 다만 사용자의 대출 목록을 set으로 저장하여 출력 순서가 일정하지 않을 수 있었으며, except:를 사용하여 모든 예외를 한꺼번에 처리함으로써 예상하지 못한 오류까지 숨길 가능성이 있었다. 또한 기존의 process() 함수가 입력, 명령어 분석, 기능 호출 및 종료 처리까지 여러 역할을 동시에 담당하고 있어 코드의 구조가 복잡해질 가능성이 있었다.

이를 개선하기 위해 사용자 대출 목록을 list로 변경하여 대출 순서를 유지하였고, 예외 처리를 except EOFError:로 한정하여 입력 종료 상황만 처리하도록 수정하였다. 또한 명령어 분석 기능을 process_command() 함수로 분리하고, main() 함수는 반복 입력과 전체 실행 흐름만 담당하도록 구성하였다. 수정한 코드에서는 대출 목록의 출력 순서가 일정해졌고, 예외 처리 범위를 줄여 오류 원인을 더 명확하게 확인할 수 있었다. 또한 명령어 처리 기능을 분리해 코드의 구조도 단순해졌다.

개선한 코드 이름 : 고급과제2(수정후).py

3. LLM 프롬프트 입력 단계부터 오류 개선까지의 고찰

이번 과제에서는 먼저 도서 대출 관리 프로그램의 기능과 명령어 형식을 LLM에 제시하고, 이를 바탕으로 파이썬 코드를 생성하도록 하였다.

LLM이 작성한 초기 코드는 문법 오류 없이 실행되었지만 코드를 직접 실행하고 여러 명령어를 입력해 본 결과, 모든 요구사항을 충분히 만족한다고 판단하기는 어려웠다. 사용자별 대출 목록을 set으로 저장하여 책의 출력 순서가 일정하지 않을 수 있었고, except:가 모든 예외를 처리하도록 작성되어 예상하지 못한 오류까지 숨길 가능성이 있었다. 또한 하나의 process() 함수가 입력, 명령어 분석, 기능 호출, 종료 처리까지 모두 담당하고 있어 코드를 한눈에 파악하기 어려웠다.

이러한 문제를 해결하기 위해 사용자별 대출 목록을 list로 변경하여 대출한 순서대로 출력되도록 하였고, 예외 처리는 EOFError만 처리하도록 범위를 제한하였다. 명령어를 분석하고 실행하는 부분은 process_command() 함수로 분리하고, main() 함수에서는 입력 반복과 종료 여부만 관리하도록 수정하였다. 이를 통해 코드를 한눈에 알아볼 수 있게 하였으며, 문제가 발생했을 때 해당 부분을 찾아 수정하기도 쉬워졌다. 이번 과정을 통해 LLM이 생성한 코드는 항상 완성된 정답을 내놓는 것이 아니기 때문에 프로그램 작성을 시작하기 위한 초안에 사용하거나 참고하기엔 좋지만 모든걸 다 맡기기는 어렵다는 것을 깨달았다. 따라서 LLM이 내놓은 코드를 그대로 사용하는 것보다 LLM을 사용할 때 초안이나 초기 코드 흐름을 잡는데 도움을 받고 이후 직접 검토한뒤 수정하는 과정이 필요하다고 판단하였다.